(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0102167
(43) 공개일자 2022년07월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/06 (2006.01) *B29D 30/08* (2006.01)
B60C 13/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/0681 (2013.01)
B29D 30/08 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0003239
(22) 출원일자 2021년01월11일
심사청구일자 2021년01월11일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
김동현
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
홍창효
대전광역시 서구 사마7길 21 (도마동)
김병립
대전광역시 유성구 상대남로 26, 918동 1001호 (상대동, 도안신도시9블록 트리풀시티아파트)
(74) 대리인
한상수

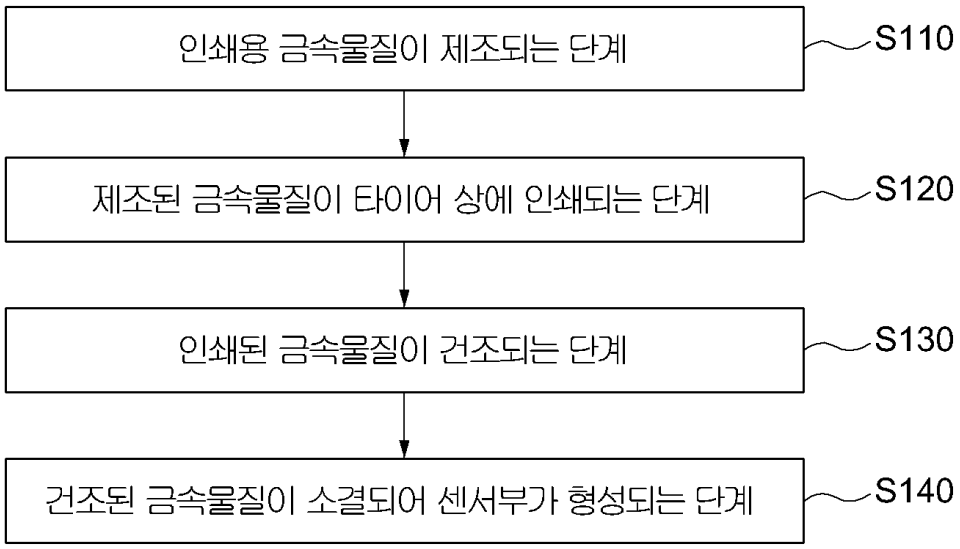
전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 **인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법**

(57) 요 약

본 발명은 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어의 내구성 및 주행 성능의 저하 없이 타이어의 상태를 감지하기 위한 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 관한 것이다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 a) 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계; b) 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계; c) 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계; 및 d) 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법을 제공한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
B60C 13/001 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

a) 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계;

b) 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계;

c) 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계; 및

d) 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 a) 단계에서,

상기 금속물질은 페이스트(paste) 또는 잉크(ink)인 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 금속물질은 실버 페이스트인 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 b) 단계에서,

상기 금속물질은 사이드월에 인쇄되는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 a) 단계에서,

상기 금속물질의 입자 크기는 1㎛ 미만인 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 6

제 4 항에 있어서,

상기 d) 단계는,

열 소결(thermal sintering), 레이저 소결(laser sintering), 광 소결(light sintering) 중 어느 하나의 소결

방법에 의해 이루어지도록 마련된 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 7

i) 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계;

ii) 타이어의 표면에 요철부가 형성되는 단계;

iii) 형성된 상기 요철부에 상기 금속물질이 인쇄되는 단계;

iv) 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계; 및

v) 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 8

제 7 항에 있어서,

상기 ii) 단계에서,

상기 요철부는 레이저에 의해 기설정된 균일한 깊이로 형성되는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 9

제 7 항에 있어서,

상기 ii) 단계에서,

상기 타이어는 가류가 완료된 타이어인 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 10

제 7 항에 있어서,

상기 ii) 단계에서,

상기 요철부는 사이드월부에 형성되는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법.

청구항 11

제 1 항 또는 제 7 항에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 의해 제조된 공기입 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어의 내구성 및 주행 성능의 저하 없이 타이어의 상태를 감지하기 위한 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 지능형 자동차의 발전이 지속되면서, 타이어의 상태를 자동차에 전달하기 위한 방법들이 지속적으로 논의되고

있으며, 이로 인해 센서타이어의 개발이 가속화되고 있다.

[0003] 구체적으로, 센서타이어는 타이어 내/외부에 센서가 연결되어 마련된다. 그리고, 센서는 차량의 조향, 각종 거동에 따른 타이어의 변형 및 압력과 온도 등에 의한 내부 조건들을 신호를 통해 차량으로 전달하도록 마련된다.

[0004] 트럭 및 버스용 타이어의 경우, 주로 사이드월부에 소형 센서 및 통신모듈이 삽입된다. 그러나, 승용차 타이어의 경우, 트레드부에 비해 사이드월부의 변형이 크기 때문에 주로 트레드부에 소형 센서 및 통신모듈이 삽입되게 된다.

[0005] 그러나, 소형 센서 및 통신모듈이 트레드부에 부착될 경우, 지면의 충격에 직접 영향을 받게되기 때문에, 이를 고정하기 위한 부가적인 장치 혹은 센서 부착 방법이 필요하다.

[0006] 종래에는 이러한 부착 방법으로 센서를 타이어 내 삽입 또는 함입하거나, 부가적인 지지대를 추가하여 부착하거나, 화학적인 소재를 활용하여 부착하는 방법을 사용했다.

[0007] 그러나 이러한 종래의 방식들은 모두 타이어 내 고무를 변형시키거나 타이어의 물성을 변화시키기 때문에 타이어의 성능을 저하시키게 되는 문제가 있다.

[0008] 또한, 종래의 방식들은 센서와 기타 부품들의 중량이 추가됨에 따라 구름 저항(rolling resistance)이 증가하여 에너지 효율을 감소시키며, 고속 주행시 소음을 유발하는 문제가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0009] (특허문헌 0001) 한국공개특허 제2020-0049445호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 타이어의 내구성 및 주행 성능의 저하 없이 타이어의 상태를 감지하기 위한 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법을 제공하는 것이다.

[0011] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 a) 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계; b) 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계; c) 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계; 및 d) 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법을 제공한다.

[0013] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 a) 단계에서, 상기 금속물질은 페이스트(paste) 또는 잉크(ink)인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 금속물질은 실버 페이스트인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 b) 단계에서, 상기 금속물질은 사이드월에 인쇄되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 a) 단계에서, 상기 금속물질의 입자 크기는 1㎛ 미만인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 d) 단계는, 열 소결(thermal sintering), 레이저 소결(laser sintering), 광소결(light sintering) 중 어느 하나의 소결 방법에 의해 이루어지도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 i) 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계; ii) 타이어의 표면

에 요철부가 형성되는 단계; iii) 형성된 상기 요철부에 상기 금속물질이 인쇄되는 단계; iv) 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계; 및 v) 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법을 제공한다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ii) 단계에서, 상기 요철부는 레이저에 의해 기설정된 균일한 깊이로 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ii) 단계에서, 상기 타이어는 가류가 완료된 타이어인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ii) 단계에서, 상기 요철부는 사이드월부에 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 의해 제조된 공기입 타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0023] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 타이어의 중량 증가를 최소화하여 구름 저항을 감소시키고, 고속 주행시 발생하는 소음을 저감시킬 수 있다.

[0024] 그리고, 본 발명에 따르면 사이드월에 센서부를 형성하여 지면으로부터 받는 충격 영향을 최소화함으로써, 보다 정확한 감지가 가능하다.

[0025] 또한, 본 발명에 따르면 타이어 내 고무를 변형시키거나 타이어의 물성을 변화시키지 않고 센서부 형성이 가능하다.

[0026] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법의 순서도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 의해 제조된 공기입 타이어의 예시도이다.

도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법의 순서도이다.

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 따라 요철부가 형성된 공기입 타이어의 예시도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 의해 제조된 공기입 타이어의 예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0029] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0030] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요

소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0031] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0032] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법의 순서도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 의해 제조된 공기입 타이어의 예시도이다.

[0033] 도 1 및 도 2를 참조하면, 제1 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법은, 먼저, 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S110)가 수행될 수 있다.

[0034] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S110)에서, 상기 금속물질은 전도성을 갖는 페이스트(paste) 또는 잉크(ink)로 마련될 수 있다.

[0035] 그리고, 상기 금속물질은 실버 페이스트(silver paste)일 수 있다.

[0036] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S110)에서, 상기 금속물질의 입자 크기는 1㎛ 미만으로 이루어질 수 있다. 구체적으로, 상기 금속물질의 입자의 직경 크기는 nm 단위로 이루어질 수 있다.

[0037] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S110)에서, 상기 금속물질은 100도 이상의 가류 환경에서 변형이 발생하지 않는 소재로 마련됨이 바람직하다.

[0038] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S110) 이후에는, 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계(S120)가 수행될 수 있다.

[0039] 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계(S120)에서, 상기 금속물질은 공기입 타이어(100)의 표면에 인쇄될 수 있다. 일 예로, 상기 금속물질은 상기 공기입 타이어(100)의 트레드(110), 사이드월(120) 등에 형성될 수 있다.

[0040] 다만, 상기 금속물질이 상기 공기입 타이어(100)의 트레드(110)에 인쇄될 경우, 주행시 노면과의 충격으로 인해 감지 성능에 영향을 받거나 손상될 수 있다. 따라서, 상기 금속물질은 사이드월(120)에 인쇄되는 것이 가장 바람직하다.

[0041] 단, 상기 금속물질이 상기 사이드월(120)에만 인쇄되는 것으로 한정하는 것은 아니며, 트레드(110)를 포함한 상기 공기입 타이어(100)의 내외측 표면에 모두 형성될 수 있다.

[0042] 또한, 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계(S120)에서, 상기 금속물질은 기설정된 전자 회로 형상을 갖도록 인쇄될 수 있다.

[0043] 제조된 상기 금속물질이 타이어 상에 인쇄되는 단계(S120) 이후에는, 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계(S130)가 수행될 수 있다.

[0044] 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계(S130)에서, 상기 공기입 타이어(100)의 표면에 인쇄된 상기 금속물질이 건조되도록 마련될 수 있다.

[0045] 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계(S130) 이후에는, 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계(S140)가 수행될 수 있다.

[0046] 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계(S140)는, 열 소결(thermal sintering), 레이저 소결(laser sintering), 광 소결(light sintering) 중 어느 하나의 소결 방법에 의해 상기 금속물질이 소결되도록 마련될 수 있다.

[0047] 일반적으로 소결은 가루 형태의 소재를 고온 및 고압의 환경에서 내부 공극을 제거하는 방식으로 이루어진다. 그러나 이러한 일반적인 소결 방법의 경우, 500K 이상의 고온과 2~3 기압을 초과하는 압력을 필요로 하기 때문에 타이어 제조시에 적용이 어렵다.

[0048] 따라서, 대면적 소결이 용이하여 대량생산에 용이한 열 소결, 작은 범위 내 균일한 품질의 소결이 가능하며 귀/중금속의 산화/환원 및 소결이 가능한 레이저 소결, 상온 하에서 소결이 가능하여 인쇄된 물질을 받치는 기판 효과를 하는 물질의 손상이 적거나 거의 없는 광 소결을 적용하도록 마련될 수 있다.

[0049] 본 발명에서는 이러한 소결방법들을 사용하기 위해 전술한 바와 같이, 대기압에서도 소결이 가능한 nm사이즈의 입자 크기를 갖는 금속물질을 사용하도록 마련된다.

[0050] 이처럼 소결된 상기 금속물질은 회로 형상을 갖는 센서부(130)를 형성하게 될 수 있다.

[0051] 상기 센서부(130)는 상기 공기입 타이어(100)의 변형량, 온도 등의 상태 정보를 측정하도록 마련될 수 있다.

[0052] 도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법의 순서도이다.

[0053] 도 3을 참조하면, 제2 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법은, 먼저, 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S210)가 수행될 수 있다.

[0054] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S210)에서, 상기 금속물질은 전도성을 갖는 페이스트(paste) 또는 잉크(ink)로 마련될 수 있다.

[0055] 그리고, 상기 금속물질은 실버 페이스트(silver paste)일 수 있다.

[0056] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S110)에서, 상기 금속물질의 입자 크기는 1㎛ 미만으로 이루어질 수 있다. 구체적으로, 상기 금속물질의 입자의 직경 크기는 ㎚ 단위로 이루어질 수 있다.

[0057] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S210)에서, 상기 금속물질은 100도 이상의 가류 환경에서 변형이 발생하지 않는 소재로 마련됨이 바람직하다.

[0058] 인쇄용 금속물질이 제조되는 단계(S210) 이후에는, 타이어의 표면에 요철부가 형성되는 단계(S220)가 수행될 수 있다.

[0059] 도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 따라 요철부가 형성된 공기입 타이어의 예시도이다.

[0060] 도 4를 더 참조하면, 타이어의 표면에 요철부가 형성되는 단계(S220)에서, 상기 요철부(230)는 레이저에 의해 기설정된 균일한 깊이의 홈 형태로 형성되도록 마련될 수 있다.

[0061] 구체적으로, 상기 요철부(230)는 상기 공기입 타이어(200)의 표면에 홈 형태로 형성될 수 있다. 이때, 상기 요철부(230)는 기설정된 전자 회로의 형태로 형성될 수 있다.

[0062] 또한, 타이어의 표면에 요철부가 형성되는 단계(S220)에서, 상기 요철부(230)는 공기입 타이어(200)의 표면에 인쇄될 수 있다. 일 예로, 상기 요철부(230) 상기 공기입 타이어(200)의 트레드(210), 사이드월(220) 등에 형성될 수 있다.

[0063] 다만, 상기 금속물질이 상기 공기입 타이어(200)의 트레드(210)에 인쇄될 경우, 주행시 노면과의 충격으로 인해 감지 성능에 영향을 받거나 손상될 수 있다. 따라서, 상기 요철부(230)는 상기 사이드월(220)에 인쇄되는 것이 가장 바람직하다.

[0064] 단, 상기 요철부(230)가 상기 사이드월(220)에만 인쇄되는 것으로 한정하는 것은 아니며, 트레드(210)를 포함한 상기 공기입 타이어(200)의 내외측 표면에 모두 형성될 수 있다.

[0065] 그리고, 타이어의 표면에 요철부가 형성되는 단계(S220)에서 상기 공기입 타이어(200)는 가류가 완료된 타이어임이 바람직하다.

[0066] 공기입 타이어(200)에 일반적인 금속물질을 인쇄한 상태에서 가류할 경우, 금속물질에 변형이 발생할 수 있으나, 본 발명과 같이 가류가 이루어진 타이어에 요철부(230)를 형성할 경우, 가류 후에 금속물질을 인쇄하는 것이 가능하기 때문에 우수한 감지 성능을 확보할 수 있다.

[0067] 타이어의 표면에 요철부가 형성되는 단계(S220) 이후에는, 형성된 상기 요철부에 상기 금속물질이 인쇄되는 단계(S230)가 수행될 수 있다.

[0068] 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 인쇄전자 기술이 적용된 공기입 타이어의 제조방법에 의해 제조된 공기입 타이어의 예시도이다.

[0069] 도 5를 더 참조하면, 형성된 상기 요철부에 상기 금속물질이 인쇄되는 단계(S230)에서, 상기 금속물질은 전자 회로 형태로 형성된 상기 요철부(230)를 채워서 인쇄가 이루어지도록 마련될 수 있다.

[0070] 형성된 상기 요철부에 상기 금속물질이 인쇄되는 단계(S230) 이후에는, 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계(S240)가 수행될 수 있다.

[0071] 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계(S240)에서, 상기 공기입 타이어(200)의 상기 요철부(230)에 인쇄된 상기

금속물질이 건조되도록 마련될 수 있다.

[0072] 인쇄된 상기 금속물질이 건조되는 단계(S240) 이후에는, 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계(S250)가 수행될 수 있다.

[0073] 건조된 상기 금속물질이 소결되어 센서부가 형성되는 단계(S250)는, 열 소결(thermal sintering), 레이저 소결(laser sintering), 광 소결(light sintering) 중 어느 하나의 소결 방법에 의해 상기 금속물질이 소결되도록 마련될 수 있다.

[0074] 일반적으로 소결은 가루 형태의 소재를 고온 및 고압의 환경에서 내부 공극을 제거하는 방식으로 이루어진다. 그러나 이러한 일반적인 소결 방법의 경우, 500K 이상의 고온과 2~3 기압을 초과하는 압력을 필요로 하기 때문에 타이어 제조시에 적용이 어렵다.

[0075] 따라서, 대면적 소결이 용이하여 대량생산에 용이한 열 소결, 작은 범위 내 균일한 품질의 소결이 가능하며 귀/중금속의 산화/환원 및 소결이 가능한 레이저 소결, 상온 하에서 소결이 가능하여 인쇄된 물질을 받치는 기판 효과를 하는 물질의 손상이 적거나 거의 없는 광 소결을 적용하도록 마련될 수 있다.

[0076] 본 발명에서는 이러한 소결방법들을 사용하기 위해 전술한 바와 같이, 대기압에서도 소결이 가능한 nm사이즈의 입자 크기를 갖는 금속물질을 사용하도록 마련된다.

[0077] 이처럼 소결된 상기 금속물질은 회로 형상을 갖는 센서부(240)를 형성하게 될 수 있다.

[0078] 상기 센서부(240)는 상기 공기입 타이어(200)의 변형량, 온도 등의 상태 정보를 측정할 수 있는 인쇄 전극 형태로 마련될 수 있다.

[0079] 전술한 바와 같이 마련된 본 발명은, 공기입 타이어의 중량 증가를 최소화하여 구름 저항을 감소시키고, 고속 주행시 발생하는 소음을 저감시킬 수 있다.

[0080] 그리고, 본 발명에 따르면 사이드월에도 센서부를 형성할 수 있기 때문에 지면으로부터 받는 충격 영향을 최소화할 수 있으며, 이로 인해 보다 정확한 타이어 상태 정보에 대한 감지가 가능하다.

[0081] 또한, 본 발명에 따르면 타이어 내 고무를 변형시키거나 타이어의 물성을 변화시키지 않고 센서부 형성이 가능하다.

[0082] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0083] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0084] 100: 공기입 타이어

110: 트레드

120: 사이드월

130: 센서부

200: 공기입 타이어

210: 트레드

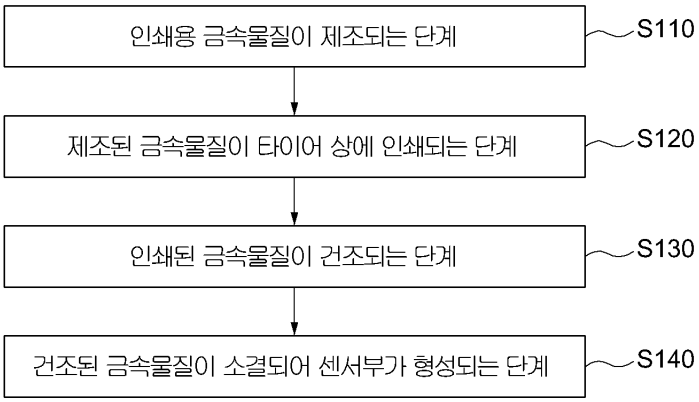
220: 사이드월

230: 요철부

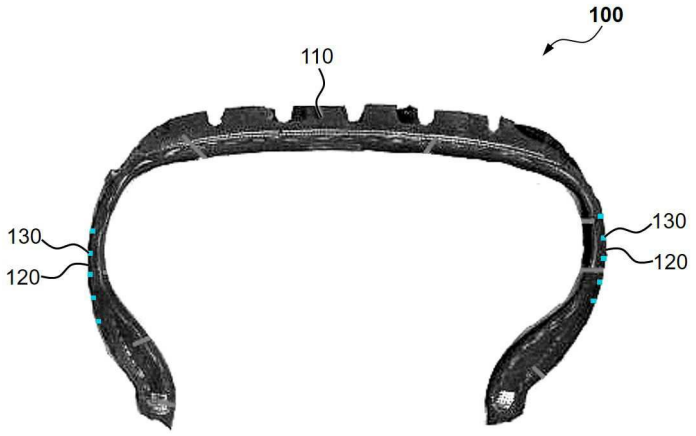
240: 센서부

도면

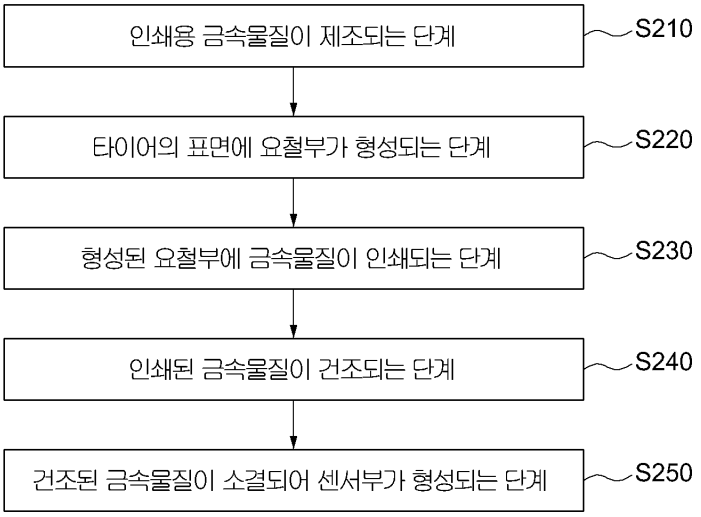
도면1



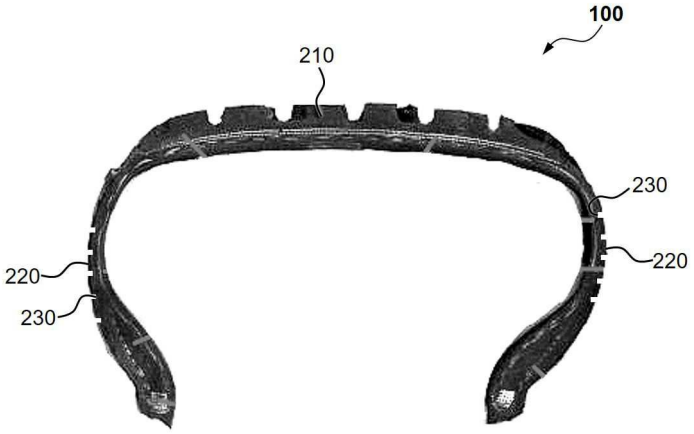
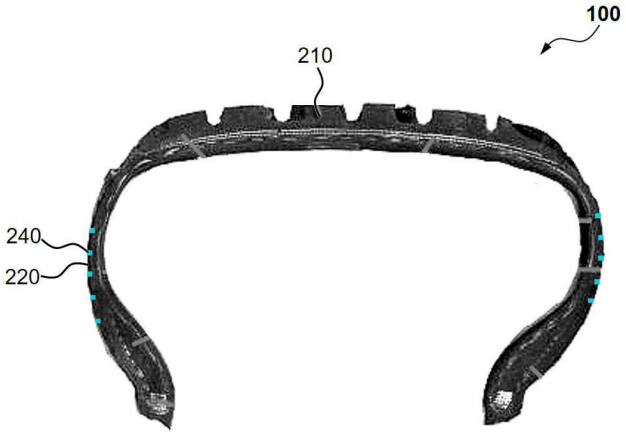
도면2



도면3



도면4



도면5